Arduino - MOSFET

1 Introduction

Un transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) est un petit composant électronique permettant de piloter de grandes charges à partir d'une charge très faible. Ils sont indispensables dans le monde des systèmes embarqués, car ils permettent de piloter de grosses charges à partir d'un microcontrôleur.

Dans notre cas, nous utilisons l'IRF7413. Il s'agit d'un transistor MOSFET canal N à enrichissement, il peut supporter un courant maximal de $13A$ et une tension V_{DS} de $30V$. De plus, il ne suffit que d'une tension $V_{GS(th)}$ entre 1 et $3V$ pour l'activer.

2 Pinout

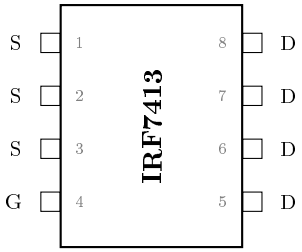

Figure 1 – Pinout de l'IRF7413

3 Symbole

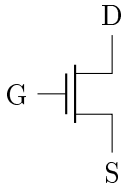

Figure 2 – Symbole du transistor MOSFET

4 Branchement

Les broches 1, 2 et 3 correspondent à la source du transistor ; elles doivent être reliées à la masse.

La broche 4 est la grille. Elle doit être reliée à la broche 11 de l'Arduino avec une résistance de 220Ω en série. Cette première résistance permet d'éviter les pics de courant. La grille agit comme

un petit condensateur : sans cette résistance, lorsqu'elle serait alimentée, elle tirerait énormément de courant au début, ce qui pourrait endommager le microcontrôleur.

Une seconde résistance de 10kΩ doit être placée entre la grille et la masse. Cette dernière évite de laisser la grille flottante. Si elle n'est pas présente, l'électricité statique ou les ondes radio suffiraient à activer le transistor.

Les 4 dernières broches (5, 6, 7 et 8) forment le drain ; elles doivent être reliées à la borne négative de la charge. À noter qu'il est possible de ne brancher qu'une seule de ces broches.

> **Attention :** Si vous utilisez une charge inductive (bobine), comme un moteur, un ventilateur ou un relais, une diode de roue libre est nécessaire.

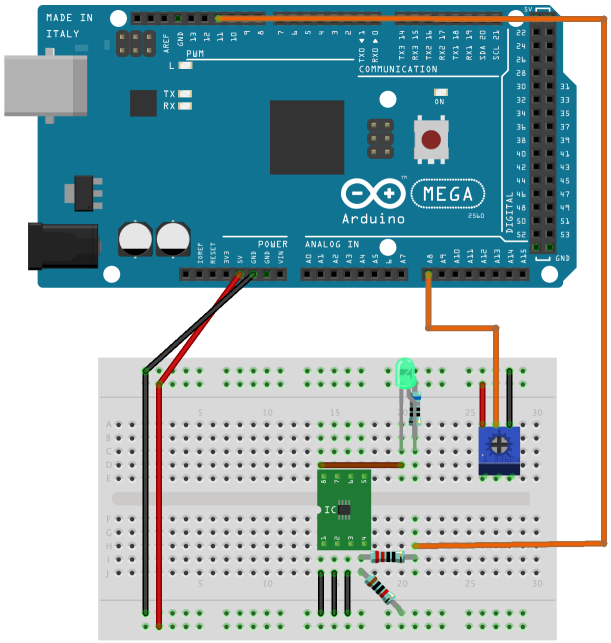

FIGURE 3 – Branchement à l'Arduino

5 Programme

```
#define LED 11
#define POT A0

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  // On écrit la valeur que l'on lit avec le potentiomètre
  // On doit mapper la valeur de 10 bits vers 8 bits
  analogWrite(LED, map(analogRead(POT), 0, 1023, 0, 255));
}
```